

# 2026학년도 2학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                                      |      |     |      |           |
|----------------|--------------------------------------|------|-----|------|-----------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 유용천연물소재학(Bioactive Natural Products) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)   |
| 교과목번호          | ADB113                               | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정      |
| 이수구분           | 전공선택                                 | 이수학점 | 3.0 | 사용언어 | 한국어(100%) |
| 시간/강의실         | 수3목3,4 H동605                         |      |     | 선수과목 |           |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(5)                               |      |     |      |           |
| 수강제한           |                                      |      |     |      |           |

## 담당교수 정보

|        |                  |        |     |              |
|--------|------------------|--------|-----|--------------|
| 담당교수   | 길윤서              | 소속     |     | 약학과          |
| 연구실    | H523호            | 연락처    | 연구실 | 055-320-3888 |
|        |                  |        | 기타  |              |
| e-mail | yskil@inje.ac.kr | 학생상담시간 |     |              |

## 수업지원조교 정보

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 소속 |  | 사무실 |  |
| 성명 |  | 연락처 |  |

## 교과목 개요

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 천연물 소재를 활용한 의약품 및 건강기능식품 개발과정과 함께 다양한 천연물제제의 발굴 역사, 유효활성성분, 약리활성 등에 대한 내용을 다룬다. |
|---------------------------------------------------------------------------------|

학습성과

| 교과목 학습성과 |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 1        | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

|              |               |
|--------------|---------------|
| 전공능력<br>설정근거 | 융복합 능력 (100%) |
|--------------|---------------|

| 항목      | 내용                                                         | 평가도구                | 목표점수 | 루브릭      |    |    |    |          |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------|----|----|----|----------|
| MO<br>2 | [융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력 |                     |      | 매우<br>우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우<br>미흡 |
|         | MC1 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성 성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.      | 출석,중간고사,기<br>말고사,발표 | 60   | 80<br>이상 | 70 | 60 | 50 | 50<br>미만 |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육            | 산학연계               | 지역연계            | IU_EXCEL       | 현장캠퍼스<br>연계 | 사회진출역<br>량강화교육 | 모듈명 |
|------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----|
|      | 이론           |                 |                    |                 |                |             |                |     |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반학습<br>(PBL) | 프로젝트기반<br>학습(PjBL) | 사례기반학습<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론       | 발표             |     |
|      |              |                 |                    |                 |                |             | 50%            |     |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습     | 가상<br>/증강현실        | 현장캠퍼스           | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용 | IU-DPL         |     |
|      |              |                 |                    |                 | 50%            |             |                |     |
|      | AI활용학습       | 자기주도학습          | 실험                 | 시뮬레이션<br>학습     |                |             |                |     |
|      |              |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 기타           |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 수업지행<br>추가설명 |                 |                    |                 |                |             |                |     |

IU-EXCEL 학습비율

|         | 경험학습 | 협력학습 | 탐구학습 | 전체  |
|---------|------|------|------|-----|
| 학습비율(%) | 0%   | 0%   | 87%  | 87% |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 중간고사 | 30%     |    |
| 기말고사 | 20%     |    |
| 발표   | 20%     |    |
| 과제   | 10%     |    |
| 발표질문 | 10%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

## 기타 유의사항

## 학습윤리

1. 중간, 기말고사의 부정행위 시 0점 처리함.
2. 수업용으로 제공된 PPT 자료의 무단 배포를 절대 금함.

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                    |
|-----|----------|----------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.           |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |
| 2주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |
| 3주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                    |
|-----|----------|----------------------------------------------------|
| 4주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |
| 5주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |
| 6주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                    |
|-----|----------|----------------------------------------------------|
| 7주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |
| 8주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 |                                                    |
|     | 주요학습내용   |                                                    |
|     | 수업방법     |                                                    |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     |                                                    |
|     | 과제       |                                                    |
| 9주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|     | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|     | 수업자료     |                                                    |
|     | 평가방법     | 출석                                                 |
|     | 과제       |                                                    |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                    |
|------|----------|----------------------------------------------------|
| 10주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|      | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|      | 수업자료     |                                                    |
|      | 평가방법     | 출석                                                 |
|      | 과제       |                                                    |
| 11주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|      | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|      | 수업자료     |                                                    |
|      | 평가방법     | 출석                                                 |
|      | 과제       |                                                    |
| 12주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|      | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|      | 수업자료     |                                                    |
|      | 평가방법     | 출석                                                 |
|      | 과제       |                                                    |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                    |
|------|----------|----------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|      | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|      | 수업자료     |                                                    |
|      | 평가방법     | 출석                                                 |
|      | 과제       |                                                    |
| 14주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다.   |
|      | 주요학습내용   | 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등                  |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                             |
|      | 수업자료     |                                                    |
|      | 평가방법     | 출석                                                 |
|      | 과제       |                                                    |
| 15주차 | 수업방식     | 대면                                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.활용도가 높은 천연물 소재의 유효활성성분, 약리활성, 응용, 관련 역사 등을 학습한다. |
|      | 주차별 학습성과 |                                                    |
|      | 주요학습내용   |                                                    |
|      | 수업방법     |                                                    |
|      | 수업자료     |                                                    |
|      | 평가방법     |                                                    |
|      | 과제       |                                                    |